

```
-- Creazione tabelle
CREATE TABLE Stile (
    Numero PRIMARY KEY,
    Creatore VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Capo (
    Codice PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    Colore VARCHAR(30) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Composizione (
    Stile INTEGER NOT NULL REFERENCES Stile(Numero),
    Capo INTEGER NOT NULL REFERENCES Capo(Codice),
    PRIMARY KEY (Stile, Capo)
);
```

```
-- Inserimento dati di esempio in Stile
INSERT INTO Stile VALUES
(1, 'Aldo'),
(2, 'Pietro'),
(3, 'Donatella');
```

```
-- Inserimento dati di esempio in Capo
INSERT INTO Capo VALUES
(1, 'Vestito', 'blu'),
(2, 'Camicia', 'bianco'),
(3, 'Scarpe', 'nero'),
(4, 'Cravatta', 'rosso'),
(5, 'Cintura', 'nero'),
(6, 'Cappotto', 'blu'),
(7, 'Pantaloni', 'grigio');
```

```
-- Inserimento dati di esempio in Composizione
```

```
-- Stile 1: Aldo: Vestito(blu), Camicia(bianco), Scarpe(nero), Cravatta(rosso)
INSERT INTO Composizione (Stile, Capo) VALUES
(1, 1), -- Vestito blu
(1, 2), -- Camicia bianco
(1, 3), -- Scarpe nero
(1, 4); -- Cravatta rosso
```

```
-- Stile 2: Pietro: Vestito(blu), Cintura(nero), Scarpe(nero), Cappotto(blu)
INSERT INTO Composizione (Stile, Capo) VALUES
(2, 1), -- Vestito blu
(2, 3), -- Scarpe nero
(2, 5), -- Cintura nero
(2, 6); -- Cappotto blu
```

```
-- Stile 3: Donatella: Pantaloni(grigio), Camicia(bianco), Scarpe(nero)
INSERT INTO Composizione (Stile, Capo) VALUES
(3, 7), -- Pantaloni grigio
(3, 2), -- Camicia bianco
(3, 3); -- Scarpe nero
```

Stile(Numero, Creatore)
 Capo(Codice, Nome, Colore)
 Composizione(Stile, Capo)



Numero di capi per ogni Stile

Stili che contengono almeno un colore rosso

Stili in cui tutti i capi hanno lo stesso Colore

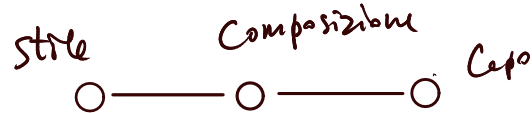
Numero e il Creatore di quegli stili che hanno un numero di capi superiore al numero medio di capi per stile

Stile(Numero, Creatore)
 Capo(Codice, Nome, Colore)
 Composizione(Stile, Capo)



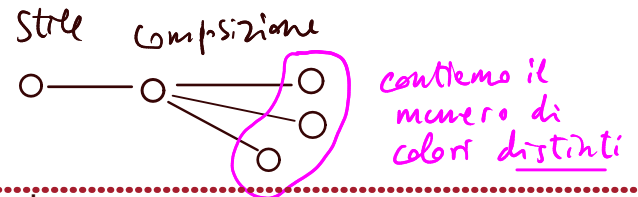
```
SELECT DISTINCT S.Numero, S.Creatore
FROM Stile S
JOIN Composizione AS C ON C.Stile = S.Numero
JOIN Capo CP ON CP.Codice = C.Capo
WHERE CP.Colore = 'rosso';
```

Stili che contengono almeno
un capo di colore rosso



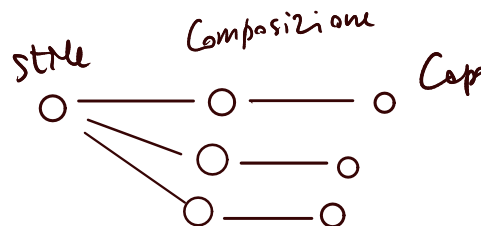
```
SELECT S.Numero, S.Creatore
FROM Stile AS S
JOIN Composizione AS C ON C.Stile = S.Numero
JOIN Capo AS CP ON CP.Codice = C.Capo
GROUP BY S.Numero
HAVING COUNT(DISTINCT CP.Colore) = 1;
```

Stili in cui tutti i capi
hanno lo stesso colore



```
SELECT S.Numero, S.Creatore, COUNT(*) AS NumCapi
FROM Stile S
JOIN Composizione C ON C.Stile = S.Numero
GROUP BY S.Numero;
```

Numero di capi
per ogni stile



```
WITH
-- Num. capi per ciascuno stile
style_counts AS (
  SELECT
    C.Stile,
    COUNT(*) AS cnt
  FROM Composizione C
  GROUP BY C.Stile
),
-- Media dei conteggi
avg_count AS (
  SELECT
    AVG(cnt) AS avg_cnt
  FROM style_counts
)

SELECT
  S.Numero, S.Creatore
FROM
  Stile S
  JOIN style_counts sc
    ON sc.Stile = S.Numero
  -- "unisco" la media con CROSS JOIN (prod. cartesiano)
  CROSS JOIN avg_count ac
WHERE
  sc.cnt > ac.avg_cnt; -- Casting da intero a reale di sc.cnta
```

①

```
SELECT C.Stile, COUNT(*) AS cnt
FROM Composizione AS C
GROUP BY C.Stile;
```



	Stile	cnt
1	1	4
2	2	4
3	3	3

②

```
WITH
-- Num. capi per ciascuno stile
style_counts AS (
  SELECT      C.Stile,
              COUNT(*) AS cnt
  FROM Composizione C
  GROUP BY C.Stile
),
-- Media dei conteggi
avg_cnt AS (
  SELECT AVG(cnt) AS avg_cnt
  FROM style_counts;
```



avg_cnt
1 3.666666666666667

tabella di
1 riga e
1 colonna

③

Usiamo il CROSS JOIN, che è un
prodotto cartesiano (senza la
selezione né ON "...")

```
WITH
-- Num. capi per ciascuno stile
style_counts AS (
  SELECT
    C.Stile,
    COUNT(*) AS cnt
  FROM Composizione C
  GROUP BY C.Stile
),
-- Media dei conteggi
avg_count AS (
  SELECT
    AVG(cnt) AS avg_cnt
  FROM style_counts
)

SELECT
  S.Numero, S.Creatore
FROM
  Stile S
  JOIN style_counts sc
    ON sc.Stile = S.Numero
  -- "unisco" la media con CROSS JOIN (prod. cartesiano)
  CROSS JOIN avg_count ac
WHERE
  sc.cnt > ac.avg_cnt; -- Casting da intero a reale di sc.cnt
```

VERSIONE FINALE



Di seguito una
versione che
esplicita più passi
intermedi.

```

WITH
  -- Num. capi per ciascuno stile
  style_counts AS (
    SELECT
      C.Stile,
      COUNT(*) AS cnt
    FROM Composizione C
    GROUP BY C.Stile
  ),
  -- Media dei conteggi
  avg_count AS (
    SELECT
      AVG(cnt) AS avg_cnt
    FROM style_counts
  )
SELECT *
  -- S.Numero, S.Creatore
FROM
  style_counts AS sc
  -- "unisco" la media con CROSS JOIN (prod. cartesiano)
  CROSS JOIN avg_count AS ac;

```

style_counts

Stile	cnt
1	4
2	4
3	3

avg_counts

avg_cnt
3.66666666666667

sappiamo che è
1 x 1

X

styles_avg

Stile	cnt	avg_cnt
1	4	3.66666666666667
2	4	3.66666666666667
3	3	3.66666666666667

```

WITH
  -- Num. capi per ciascuno stile
  style_counts AS (
    SELECT
      C.Stile,
      COUNT(*) AS cnt
    FROM Composizione C
    GROUP BY C.Stile
  ),
  -- Media dei conteggi
  avg_count AS (
    SELECT
      AVG(cnt) AS avg_cnt
    FROM style_counts
  ),
  styles_avg AS (
    SELECT *
    FROM
      style_counts AS sc
      -- "unisco" la media con CROSS JOIN (prod. cartesiano)
      CROSS JOIN avg_count AS ac
  )
SELECT S.Numero, S.Creatore
FROM Stile AS S
JOIN styles_avg AS swc
ON S.Numero = swc.Stile
WHERE swc.cnt > swc.avg_cnt;

```

Numero	Creatore
1	Aldo
2	Pietro
3	Donatella
4	Gennaro

Numero	Creatore	Stile	cnt	avg_cnt
1	Aldo	1	4	3.66666666666667
2	Pietro	2	4	3.66666666666667
3	Donatella	3	3	3.66666666666667

↓
selezione e
protezione

Si può spostare nella
def. di styles_avg